高中化学 OpenSciEd 高中 · C.3 地球系统中的分子过程

去太空需要哪些物质?

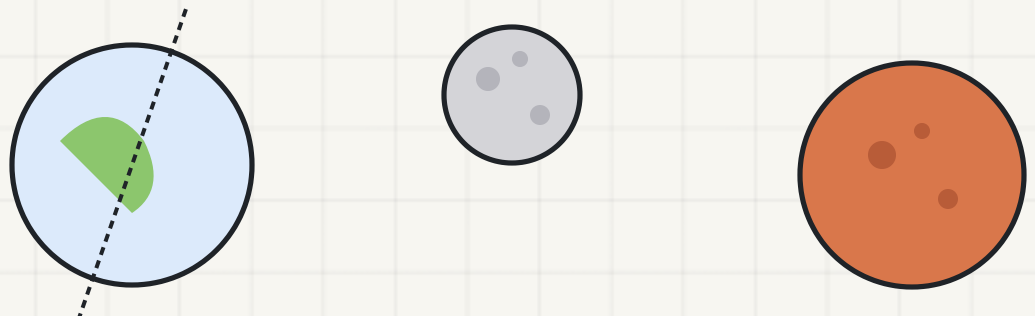
第1课 在太空生活

（要在地球之外生活和工作，需要哪些物质？怎样得到？ · 锚定现象）

01

现象

已有数百个乘组在太空短期生活和工作；未来的太空旅行需要待得更久

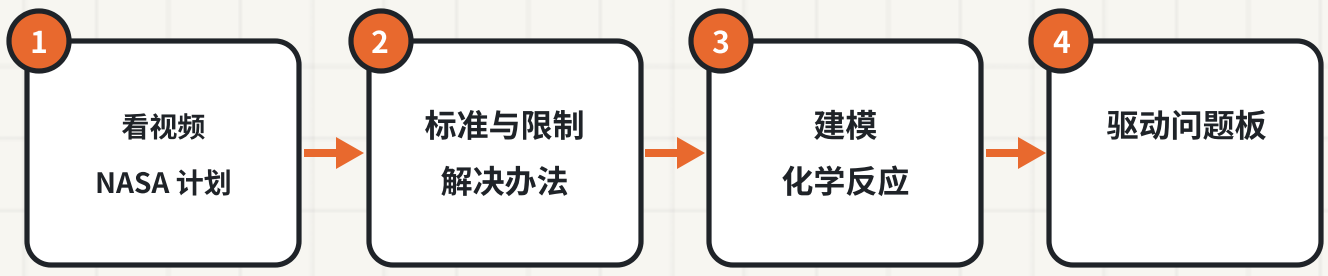


↓

02

初始模型

教材探究：看 NASA 近期计划的视频，找出在地球之外长期生活工作的标准、限制和解决办法；建模表示新物质怎样通过化学反应生成；建驱动问题板



↓

03

得出结论

人在地球之外生活和工作需要某些物质；太阳系尺度大，太空旅行昂贵又慢，所需的大多数物质只能就地寻找、回收或制造；新物质（产物）可以由一种或多种反应物通过化学反应生成



这一课弄明白

- **锚定现象** · 太空生活
- **化学反应** · 造新物质
- **拓展** · 查中国空间站补给
- **安全** · 实验须有老师指导

教材来源：OpenSciEd C.3 Molecular Processes in Earth Systems 第1课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）